

Por qué los *states* de `cellCentredReconstruct` fallan en un frente TNNP propagante

mientras `gaussPointODE` funciona

Un diagnóstico de la falla de ignición y de conducción en
`highOrderElectroActivationFoamImplicitPETSc`

Nota de diagnóstico del solver

7 de julio de 2026

Resumen

El solver ofrece dos formas de manejar las variables de estado iónicas (*states*) $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_N)$ en la cuadratura de alto orden de la corriente iónica: `gaussPointODE` (el camino heredado, una integración del ODE rígido por punto de Gauss) y `cellCentredReconstruct` (un ODE por centro de celda, y los *states* luego reconstruidos en los puntos de Gauss por una LRE de alto orden de orden `p1/p2/p3`). En el benchmark de Niederer *et al.* (2012) con el modelo celular TNNP, `cellCentredReconstruct` no logra producir una activación propagante a medida que se refina el paso de tiempo ($\Delta t = 10^{-5}$ s): el frente de onda ni enciende (con el estímulo nominal) ni conduce (ni siquiera con un estímulo más fuerte), mientras que `gaussPointODE` enciende y propaga en la misma malla y el mismo Δt . Esta nota muestra, con tres corridas controladas de discriminación y un argumento matemático breve, que esto *no* es un error de código, ni un artefacto del esquema temporal (Crank–Nicolson), ni un error de escala en Δt . Es una limitación intrínseca de precisión al evaluar una cinética iónica fuertemente no lineal en el potencial de membrana *promediado en la celda*: por la desigualdad de Jensen, la activación de sodio evaluada en el promedio de celda sub-estima el promedio puntual, debilitando la corriente regenerativa I_{Na} en el *upstroke* (fase de despolarización rápida) abrupto. Subir el orden de reconstrucción (`p2`, `p3`) no ayuda, porque el orden solo afecta cómo se interpolan los *states* ya calculados, no el potencial que manejó el ODE.

1. Ecuaciones de gobierno y los dos modos de integración de *states*

El problema monodominio resuelto para el potencial transmembrana V_m es

$$\chi C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) - I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s}) + I_{\text{ext}}, \quad \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial t} = \mathbf{g}(V_m, \mathbf{s}), \quad (1)$$

donde $\mathbf{s}$ agrupa las N variables de compuerta (*gating*) y concentraciones iónicas del modelo celular ten Tusscher–Noble–Noble–Panfilov (TNNP), $\mathbf{g}$ es su lado derecho rígido, y $I_{\text{ion}} = \phi(V_m, \mathbf{s})$ es la corriente iónica total (algebraica). El término fuente de reacción de (1) se integra sobre cada celda Ω_c con una cuadratura de alto orden en los puntos $\{x_q\}$ y pesos normalizados $\{w_q\}$ ($\sum_q w_q = 1$; los pesos LRE ya llevan las fracciones de volumen sub-celda, así que la cuadratura devuelve directamente el *promedio* de celda),

$$\overline{I_{\text{ion},c}} = \frac{1}{|\Omega_c|} \int_{\Omega_c} I_{\text{ion}} d\Omega \approx \sum_q w_q \phi(V_m(x_q), \mathbf{s}(x_q)). \quad (2)$$

El potencial de membrana en los puntos de Gauss, $V_m(x_q)$, se obtiene en ambos modos por la misma reconstrucción de alto orden del campo centrado en celda. Los dos modos difieren *solo* en cómo se obtiene el vector de *states* $\mathbf{s}(x_q)$ que entra en (2).

gaussPointODE (heredado). El ODE rígido se integra *independientemente en cada punto de Gauss*, manejado por el potencial reconstruido localmente:

$$\mathbf{s}_q^{n+1} = \text{ODEsolve}(\mathbf{s}_q^n, V_m(x_q); \Delta t), \quad \mathbf{s}(x_q) \equiv \mathbf{s}_q^{n+1}. \quad (3)$$

Costo: N_q integraciones rígidas por celda.

cellCentredReconstruct (nuevo). El ODE se integra *una vez por celda*, manejado por el potencial de centro de celda $\bar{V}_{m,c} \equiv V_m(x_c)$, y los *states* centrados en celda resultantes se reconstruyen luego en los puntos de Gauss por una LRE de orden p :

$$\mathbf{s}_c^{n+1} = \text{ODEsolve}(\mathbf{s}_c^n, \bar{V}_{m,c}; \Delta t), \quad \mathbf{s}(x_q) \equiv \hat{\mathbf{s}}^{(p)}(x_q) = \mathcal{R}^{(p)}[\{\mathbf{s}_{c'}^{n+1}\}_{c' \in \text{stencil}}](x_q). \quad (4)$$

Costo: una integración rígida por celda (la motivación: las integraciones TNNP limitadas por I_{Na} dominan el tiempo de corrida, así que 1 vs N_q ODEs por celda es un ahorro grande).

El contraste esencial ya es visible en (3)–(4): en **gaussPointODE** el mapa no lineal $V_m \mapsto \mathbf{s}$ se aplica al $V_m(x_q)$ *puntual*; en **cellCentredReconstruct** se aplica al *promedio de celda* $\bar{V}_{m,c}$, y solo el resultado (ya calculado) se interpola.

2. Síntoma observado

Benchmark: losa 2-D, hexaedros estructurados, $\Delta x = 0,5$ mm (40×16), TNNP, una caja de estímulo en la esquina de 1,5 mm con intensidad 50 000 A/m³ durante 2 ms, umbral de activación 0 mV, Crank–Nicolson, acoplamiento Picard, RKF45 para los *states*. Con **cellCentredReconstruct** a orden p1 (“CCp1”):

- a $\Delta t = 10^{-4}$ s la activación enciende y propaga (los puntos de la diagonal se activan en secuencia);
- a $\Delta t = 10^{-5}$ s *nada* se activa — toda muestra de la diagonal, incluido el propio sitio del estímulo, permanece en $t_{\text{act}} = 0$.

Que un paso de tiempo más fino (más preciso) produzca *ninguna* activación es la firma contra-intuitiva que hay que explicar.

3. Experimentos de discriminación

Tres corridas controladas aíslan la causa. Todas usan la misma malla (40×16 , $\Delta x = 0,5$ mm), $\Delta t = 10^{-5}$ s, tiempo final 10 ms (suficiente: el sitio del estímulo dispara a $\sim 1,3$ ms cuando se gatilla). “Ignición” significa que el sitio del estímulo (índice 0 de la diagonal) cruza el umbral; “conducción” significa que el frente avanza a lo largo de la diagonal.

Corrida	Configuración	Ignición	Conducción	Evidencia
A	gaussPointODE (states=NO), CN	sí	sí	pto. 0 @ 1,20 ms; pto. 0–4 activos, frente $\sim 4,5$ mm
—	cellCentredReconstruct CCp1, CN (original)	no	—	todos $t_{\text{act}} = 0$; máx $V_m = -27$ mV
B	cellCentredReconstruct CCp1, backwardEuler	no	—	todos $t_{\text{act}} = 0$; máx $V_m = -27$ mV
C	cellCentredReconstruct CCp1, CN, estímulo $\times 4$	sí	no	pto. 0 @ 0,60 ms; solo pto. 0–2, el frente se estanca $\sim 2,3$ mm

Cuadro 1: Corridas de discriminación a $\Delta t = 10^{-5}$ s. **gaussPointODE** enciende y conduce; **cellCentredReconstruct** no hace ninguna de las dos con el estímulo nominal, e incluso un estímulo $\times 4$ solo enciende sin sostener la conducción.

Las tres corridas descartan los sospechosos “obvios” y localizan la causa:

No es el esquema temporal.

La Corrida B reemplaza Crank–Nicolson por el backward Euler totalmente disipativo y aun así falla de forma idéntica (máx $V_m = -27$ mV). Crank–Nicolson queda exonerado.

No es un error de escala en Δt .

El esquema θ es Δt -consistente ($A = M/\Delta t - \theta L$, $B = M/\Delta t + (1 - \theta)L$, la fuente ponderada por θ , $(1 - \theta)$ sin factor Δt espurio), y el estímulo se aplica sobre una ventana física fija $[t_0, t_0 + 2 \text{ ms}]$ independiente de Δt . Ambos Δt inyectan la misma carga.

Sí es el modo de *states*.

La Corrida A es idéntica al caso que falla salvo que los *states* se resuelven en los puntos de Gauss (`gaussPointODE`). Enciende a 1,20 ms y conduce. El único ingrediente cambiado es (3) vs (4).

4. Causa raíz: promediar una cinética no lineal

4.1. La activación de sodio es convexa en el pie del *upstroke*

La despolarización rápida la lleva la corriente de sodio $I_{\text{Na}} = g_{\text{Na}} m^3 h j (V_m - E_{\text{Na}})$, cuya compuerta de activación relaja hacia el sigmoide empujado

$$m_{\infty}(V_m) = \left[1 + \exp((V_{1/2} - V_m)/k) \right]^{-1}, \quad V_{1/2} \approx -40 \text{ mV}, \quad k \approx 6 \text{ mV}. \quad (5)$$

Por debajo de su inflexión ($V_m < V_{1/2}$) — exactamente el “pie” sub-umbral donde se decide la ignición — m_{∞} es *convexa*. Sobre una celda Ω_c que abarca el frente de onda, $V_m(x)$ va desde el reposo en el lado de atrás hasta fuertemente despolarizado en el lado de adelante.

4.2. Desigualdad de Jensen: `cellCentredReconstruct` sub-dispara la corriente reactiva

Sea $\langle \cdot \rangle = \sum_q w_q(\cdot)$ (con $\sum_q w_q = 1$) el promedio de cuadratura de celda, de modo que $\bar{V}_{m,c} = \langle V_m \rangle$. `gaussPointODE` evalúa la cinética puntualmente y promedia el *resultado*; `cellCentredReconstruct` promedia la *entrada* primero. Para la m_{∞} convexa,

$$\underbrace{\langle m_{\infty}(V_m) \rangle}_{\text{gaussPointODE (efectivo)}} \geq \underbrace{m_{\infty}(\langle V_m \rangle)}_{\text{cellCentredReconstruct}} = m_{\infty}(\bar{V}_{m,c}). \quad (6)$$

Como $I_{\text{Na}} \propto m^3$, la brecha en (6) se amplifica al cubo. `cellCentredReconstruct` por lo tanto *subestima* sistemáticamente la fracción de sodio abierto, y por ende la corriente entrante (despolarizante), justo donde V_m varía más dentro de una celda — en el borde del estímulo y a lo largo del *upstroke*. En `gaussPointODE` los puntos de Gauss situados en el lado despolarizado de la celda corren cada uno su propio ODE, ven un $V_m(x_q)$ local alto, abren sus canales de sodio, y aportan una corriente entrante fuerte a (2); esos “hot spots” (puntos calientes sub-celda) son exactamente lo que `cellCentredReconstruct` promedia y elimina antes de que la cinética siquiera los vea.

4.3. Dos modos de falla

1. **Falla de ignición.** Con el estímulo nominal, el sitio se despolariza solo hasta $V_m \approx -27 \text{ mV}$ (Corridas orig/B) y relaja de vuelta: la I_{Na} debilitada nunca se vuelve regenerativa, así que el *upstroke* de todo-o-nada no dispara. Un estímulo $\times 4$ (Corrida C) fuerza a V_m a cruzar el umbral en el sitio (0,60 ms), confirmando que el promediado dejó al estímulo nominal *efectivamente sub-umbral*.
2. **Bloqueo de conducción.** Aun ya encendido (Corrida C), el frente se estanca luego de 2–3 celdas. La propagación requiere que cada celda que se activa aporte suficiente carga entrante (*source*, fuente) para llevar a las celdas aguas abajo (*sink*, sumidero) al umbral — el “factor de seguridad” cardíaco. Por (6), `cellCentredReconstruct` baja la fuente justo en el frente donde se necesita, llevando el factor de seguridad por debajo de uno: un desajuste *source–sink* (fuente–sumidero) inducido numéricamente, es decir bloqueo de conducción.

5. Por qué el paso de tiempo grueso “funcionaba”

A $\Delta t = 10^{-4}$ s el paso implícito avanza la despolarización en un solo salto grande: la fuente de reacción/estímulo actúa sobre un incremento grande $\Delta t/M$, produciendo un *over-shoot* (sobre-disparo) transitorio de $\bar{V}_{m,c}$ que puede exceder el umbral aun con la I_{Na} sub-estimada. A medida que $\Delta t \rightarrow 0$ la trayectoria calculada converge a la *verdadera* (precisa), que bajo la corriente debilitada de `cellCentredReconstruct` permanece sub-umbral — así que la deficiencia, enmascarada por el sobre-disparo de paso grueso, queda expuesta. En consecuencia, la activación de CCp1 a $\Delta t = 10^{-4}$ s es un artefacto de sub-resolución temporal y sus tiempos de activación no deben confiarse; conviene verificar que coinciden con `gaussPointODE` al mismo Δt .

6. Por qué un orden de reconstrucción más alto no ayuda

Los modos p2 y p3 cambian solo el operador $\mathcal{R}^{(p)}$ en (4) — cómo se interpolan a los puntos de Gauss los *states* centrados en celda $\mathbf{s}_c^{n+1}$. No cambian el hecho de que $\mathbf{s}_c^{n+1}$ se produjo integrando el ODE con la entrada de promedio de celda $\bar{V}_{m,c}$. El sesgo en (6) se comete *dentro* de la resolución del ODE, antes de cualquier reconstrucción; una interpolación de orden más alto solo refina una cantidad ya sesgada. Empíricamente y por construcción, CCp2/CCp3 heredan la misma falla de ignición y de conducción que CCp1 en este frente.

7. Cuándo `cellCentredReconstruct` es válido, y recomendación

(6) es una igualdad cuando V_m es (casi) lineal a lo largo de la celda, es decir cuando la variación sub-celda es pequeña comparada con la escala de curvatura de m_∞ . Esta es la condición

$$h_{\text{cell}} \ll w_{\text{front}}, \quad (7)$$

con el tamaño de celda mucho menor que el ancho del *upstroke*. El *upstroke* cardíaco tiene $\sim 0,5\text{--}1$ mm de ancho; a $h = 0,5$ mm una celda abarca todo el frente y `cellCentredReconstruct` falla, mientras que $h \lesssim 0,1$ mm lo resolvería — a un conteo de celdas que erosiona la propia ventaja de costo que `cellCentredReconstruct` debía proveer.

- **Propagación con un modelo celular rígido (Niederer/TNNP):** usar `gaussPointODE` (`stateIntegrationMode gaussPointODE`, o `states="NO"` en el barrido de tríadas). Resuelve la cinética sub-celda y enciende y conduce.
- **Campos de reacción suaves** (p. ej. el caso manufacturado MMS del solver FDA, donde V_m varía poco dentro de una celda): `cellCentredReconstruct` es preciso y entrega el ahorro de ODE $N_q \rightarrow 1$ que se propone.
- **Híbrido posible (trabajo futuro):** integrar el ODE en los puntos de Gauss solo donde $|\nabla V_m|$ es grande (el frente móvil) y en el centro de celda con reconstrucción en el resto (reposo/meseta). Esto recuperaría la mayor parte del ahorro preservando la precisión en el frente.

Conclusión. `cellCentredReconstruct` no está roto y su implementación es correcta; simplemente cambia resolución sub-celda de la cinética iónica por velocidad. Ese canje es seguro para reacciones suaves pero inválido para el *upstroke* empujado y auto-sostenido de un potencial de acción cardíaco real, donde promediar el potencial de membrana antes de la cinética de sodio suprime la ignición y bloquea la conducción. Para el benchmark de Niederer, `gaussPointODE` es el modo apropiado.